

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Крыловецкий Денис Витальевич

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

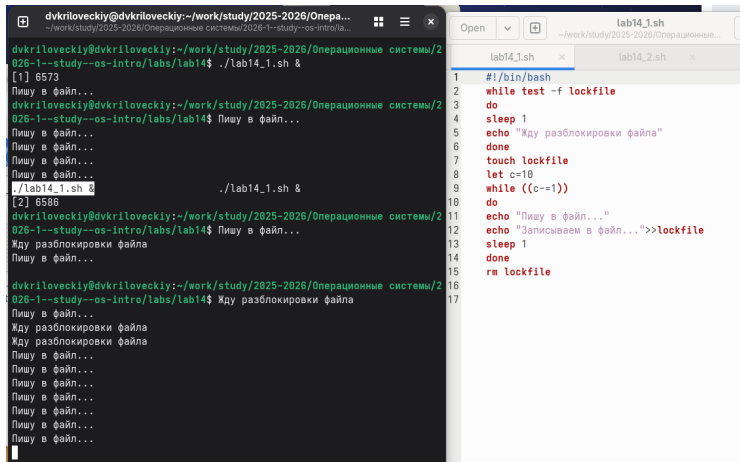
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the command `./lab14_1.sh &`, which starts a background process. The terminal output shows the process writing to a file, waiting for the file to be unlocked, and then continuing to write. The file editor on the right shows the contents of `lab14_1.sh`, which is a shell script that creates a `lockfile`, waits for it to be unlocked, and then removes it.

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Опера...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6573  
Пишу в файл...  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &                               ./lab14_1.sh &  
[2] 6586  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 while test -f lockfile  
3 do  
4     sleep 1  
5     echo "Жду разблокировки файла"  
6 done  
7 touch lockfile  
8 let c=10  
9 while ((c-=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

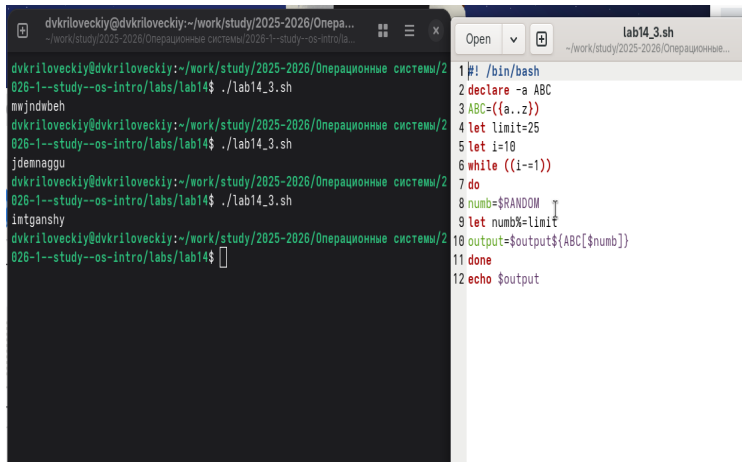
2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Onepa...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually super-  
sedes the version described here. Please refer to your shell's  
documentation for details about the options it supports.  
ESC[1mAUTHERESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/core-  
utils/>  
Report any translation bugs to <https://translationpro-  
ject.org/team/>  
ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m  
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+:  
GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.  
This is free software: you are free to change and redistribute  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

```
lab14_2.sh  
1 #! /bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user `dvkriloveckiy` runs the script multiple times, with the output being empty. The file editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares a variable `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random numbers and output a character from the string `ABC` based on the random number.

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
mwjndwbeh
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
jdemnaggu
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
imtqanshy
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.